Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

Dr. Mario Angel Rico Mendez

27 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



Tabla de Contenido

1 Problemas típicos de IA

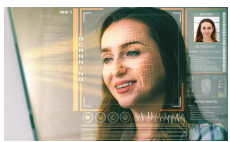
- Problemas típicos de IA
- Inteligencias múltiples y ramas de la IA
- Aplicaciones de IA
- Desafíos de la IA

Problemas típicos de IA (visión general)

Tareas "triviales" (para humanos) :

- Planear actividades (p.ej., ir al supermercado).
- Reconocimiento de personas/objetos/escenas.
- Comunicación en lenguaje natural.
- Navegación y evasión de obstáculos.





Problemas típicos de IA (visión general)

Tareas expertas :

- Diagnóstico médico asistido.
- Resolución de problemas físicos y matemáticos.

Ejemplos :

- *Vision*: detector de peatones en cruces.
- *NLP*: extracción de información en expedientes clínicos.
- *Robótica*: SLAM para navegación en interiores.





Lo sencillo vs. lo difícil para la IA

1 Problemas típicos de IA

“Sencillo” para IA (según el temario) :

- Prueba de teoremas matemáticos (en dominios acotados).
- Ajedrez (búsqueda + heurísticas).
- Algunos diagnósticos médicos automatizados.



Lo sencillo vs. lo difícil para la IA

Difícil para IA :

- Caminar alrededor de objetos impredecibles.
- Interpretar información visual/social compleja.
- Modelar estados internos de otros (teoría de la mente).



Ejemplos:

- Fácil: Sudoku solver; SAT solvers.
- Difícil: Robótica de hogar (desorden, cambios de iluminación).

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

2 Inteligencias múltiples y ramas de la IA

- Problemas típicos de IA
- Inteligencias múltiples y ramas de la IA
- Aplicaciones de IA
- Desafíos de la IA

Inteligencia en el ser humano vs. desarrollo de la IA

2 Inteligencias múltiples y ramas de la IA

En el ser humano :

- Reconocimiento de imágenes.
- Coordinación visual/manual/motora.
- Sentido común y razonamiento.
- Actividades/evaluaciones académicas.





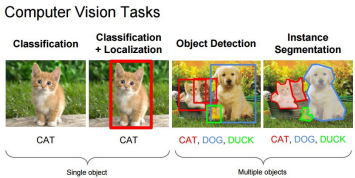
Inteligencia en el ser humano vs. desarrollo de la IA

2 Inteligencias múltiples y ramas de la IA

En el desarrollo de la IA (paralelos) :

- Visión por computadora (detección, segmentación).
- Robótica y control (manipulación, navegación).
- Razonamiento/planificación (búsqueda, grafos).
- PLN y tutores inteligentes.

Ejemplo : Entrenamiento de un brazo robótico para clasificar piezas por color/forma.



Ramas de la Inteligencia Artificial

2 Inteligencias múltiples y ramas de la IA

- **Visión por Computadora**: clasificación, detección, segmentación.
- **Aprendizaje Automático**: supervisado, no supervisado, reforzado.
- **PLN**: traducción, resumen, QA, chatbots.
- **Robótica**: percepción, planificación, control.
- **Sistemas Expertos y Razonamiento**: reglas, ontologías, lógica.

Ejemplo :

- Clasificador de defectos en líneas de producción.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

3 Aplicaciones de IA

- Problemas típicos de IA
- Inteligencias múltiples y ramas de la IA
- Aplicaciones de IA
- Desafíos de la IA

ALVINN (1989)

3 Aplicaciones de IA

ALVINN: red neuronal para conducción en carretera (Carnegie Mellon). :

- Entrenamiento con pares imagen–comando de giro.
- Demostró control de dirección en escenarios reales.

Ejemplo : Comparar enfoque ALVINN (1989) con CNNs modernas para *lane detection*.



Deep Blue (1997)

3 Aplicaciones de IA

Deep Blue: supercomputador de IBM que venció a Kasparov. :

- Búsqueda con poda alfa–beta y heurísticas de evaluación.
- Hardware paralelo para explorar millones de posiciones/seg.
- 2850 millas, camara de 30 x 32 pixeles

Ejemplo : Contraste con AlphaZero (aprendizaje por refuerzo + redes profundas).

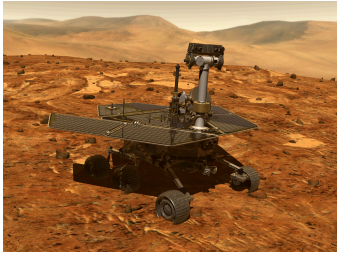


Spirit Mars Rover (2000s)

Spirit (NASA/JPL): navegación semi-autónoma en Marte. :

- Percepción de terreno, planeación de rutas y control.
- Operación en entorno no estructurado con comunicación limitada.

Ejemplo : Relación con percepción 3D (stereo, LiDAR) y planificación con A* / D*.



Agentes de Internet (actuales)

3 Aplicaciones de IA

Funciones: monitorear tareas, buscar información, aprender lo más útil.

- Motores de recomendación (e-commerce, streaming).
- Agregación de noticias con filtros personalizados.
- Copilotos de productividad (correo, calendarios, código).

Ejemplo : Pipeline de un agente: rastreo → clasificación → resumen → alerta.



Figura 1: Enter Caption

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

4 Desafíos de la IA

- Problemas típicos de IA
- Inteligencias múltiples y ramas de la IA
- Aplicaciones de IA
- Desafíos de la IA

Desafíos de la IA

4 Desafíos de la IA

Técnicos

- Robustez fuera de distribución, variación de dominio.
- Datos sesgados, desbalanceo, *drift*.
- Explicabilidad e interpretabilidad.

Prácticos y sociales

- Integración con sistemas legados; privacidad/seguridad.
- Impacto laboral y capacitación.

Ejemplo : Evaluación más allá de accuracy: calibración, robustez, coste y *monitoring* post-despliegue.

Enfoques filosóficos de la IA

4 Desafíos de la IA

- **IA fuerte:** consiste en la afirmación de que las maquinas si piensan y no pueden distinguirse de un ser humano (opuesto al pensamiento simulado).
- **IA débil:** es la afirmación de que es posible que las maquinas actúan con inteligencia, pero que no puedan razonar y tomar decisiones.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.